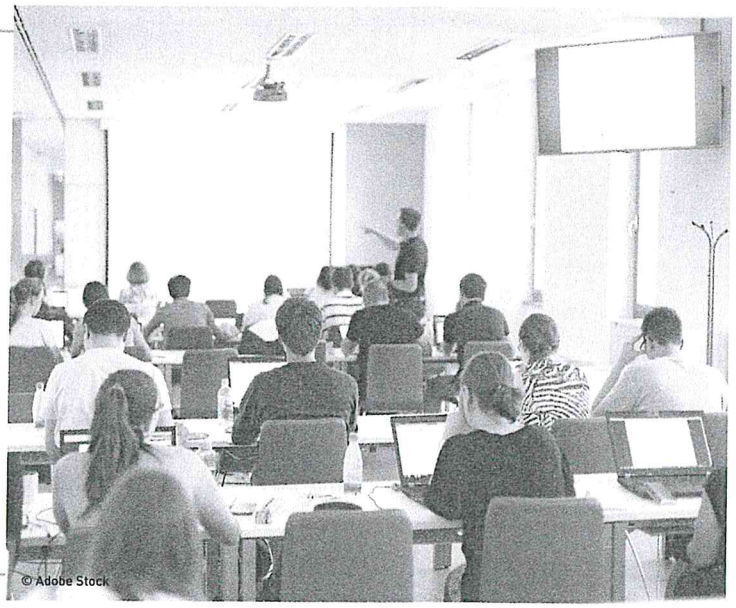
Travaux en laboratoire informatique

Concevoir une journée de formation sur la protection des données à caractère personnel

Chaque utilisateur du système d'information est un maillon d'une chaîne : la défaillance de l'un d'entre eux compromet toute la chaîne. D'où l'importance de tous les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel. Ainsi, CentreCall met en place une journée de formation destinée aux nouveaux opérateurs téléphoniques. Cette formation est organisée en deux ateliers : la sensibilisation à la protection des données à caractère personnel (atelier 1) et la présentation de la politique de protection des données personnelles de CentreCall (atelier 2).
Vous êtes en charge de la conception de cette session de formation et de l'élaboration de supports adaptés aux stagiaires.


© Adobe Stock

ÉTAPE 1 Préparation du protocole de la formation

1. **Définissez l'objectif principal de la formation et les objectifs intermédiaires, à partir du programme de la journée.**
   > Documents 1 et 2

2. **Choisissez l'approche pédagogique la plus appropriée pour chaque atelier. Justifiez.**

ÉTAPE 2 Préparation des supports de l'atelier 1

Pour faciliter l'écoute des nouveaux opérateurs téléphoniques, un scénario d'immersion a été imaginé. Pour la mise en œuvre du scénario proposé, vous devrez utiliser le logiciel VirtualBox en vous appuyant sur la fiche méthode 3.

3. **Testez le scénario d'immersion des opérateurs téléphoniques en respectant le cahier des charges présenté dans le document 3.**
   > Fiche méthode 3, p. 207
   > Document 3

4. **Essayez de supprimer le contenu de la table « clients ». Qui sera responsable de l'incident aux yeux de l'équipe de sécurité du réseau ?**

5. **Critiquez le support de sensibilisation présenté dans le document 4, puis réalisez votre propre version en utilisant un logiciel adapté (par exemple canva.com). Le document sera au format d'une feuille A4.**
   > Document 4

ÉTAPE 3 Préparation des supports de l'atelier 2

6. **Élaborez un diaporama présentant les points essentiels de la politique de protection des données à caractère personnel de CentreCall.**
   > Document 5

ÉTAPE 4 Évaluation et suivi de la formation

7. **Choisissez un outil d'évaluation adapté et listez cinq questions qui pourraient être posées en fin d'intervention pour vérifier les acquis des nouveaux opérateurs téléphoniques.**
   > Document 6

BTS SIO – Cybersécurité des services informatiques © DELAGRAVE, 2024. La photocopie non autorisée est un délit.

Document 1 Organisation de la journée de formation

8 h 00 – 9 h 00	Accueil des nouveaux opérateurs téléphoniques.
9 h 00 – 12 h 00	Atelier 1. Sensibilisation à la protection des données à caractère personnel.
14 h 00 – 17 h 00	Atelier 2. Présentation de la politique de protection des données personnelles de CentreCall.
17 h 00 – 17 h 30	Évaluation de la formation.

Document 2 Processus de préparation d'une session de formation

Définition des objectifs de la formation
Les objectifs de la formation doivent être clairement identifiés avant l'intervention, afin de faciliter la cohérence entre le message diffusé, les supports mobilisés et l'évaluation des acquis. Un cahier des charges de la formation, comprenant les messages à véhiculer et le déroulé de la formation, doit être rédigé avant l'intervention.

Prise en compte des « qualités des apprenants »
La « qualité des apprenants » revêt deux dimensions : leur personnalité et leurs prérequis quant au sujet de la formation. Le formateur doit en tenir compte pour ne pas se retrouver en décalage avec son public.
La personnalité peut être appréhendée pendant les premiers moments de l'intervention, afin d'adapter son discours.
Les prérequis doivent être analysés en amont de l'intervention par un diagnostic du niveau de connaissance des apprenants sur le sujet à traiter.

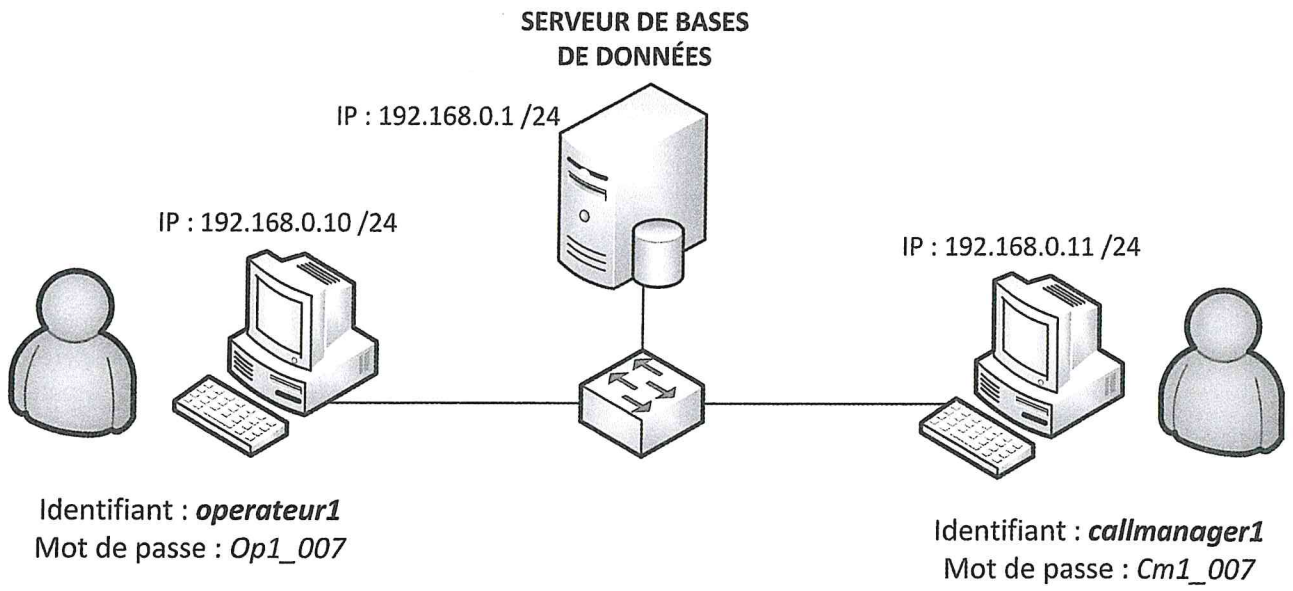
Adaptation de l'approche pédagogique au public visé
L'étape précédente doit aider le formateur à adopter une position face à son public. Plusieurs approches peuvent être mobilisées, dont les deux suivantes :

Approche démonstrative	Approche participative
Le formateur transmet un message aux apprenants par une démonstration claire qui doit être, si possible, appuyée d'illustrations. Cette méthode peut être utilisée si le formateur a besoin de donner des informations sans avoir à soulever de problématique. *Exemple : présentation par le formateur des règles à appliquer pour l'authentification des utilisateurs.*	Les apprenants réalisent des travaux ou répondent à un questionnement qui va permettre de construire collectivement le message à intégrer. Cette méthode facilite la compréhension, car l'apprenant est acteur de sa formation. *Exemple : un exercice guidé par des questions sur les vulnérabilités d'une application.*

Document 3 Cahier des charges de l'atelier 1 : scénario d'immersion pour la sensibilisation à la protection des données à caractère personnel

L'atelier doit attirer l'attention des stagiaires sur l'importance d'être vigilant à l'égard de la protection des données à caractère personnel et les aider à adapter leur comportement. Dans cet objectif, il a été convenu de préparer un scénario d'immersion pour la sensibilisation à la protection des données à caractère personnel.

•••



Paramétrage du serveur de bases de données

Système d'exploitation	*Debian 10*
Nom de la machine	*Ch2Lab1*
Adresse IP	*192.168.0.1 /24 (à paramétrer avec une interface en mode «pont»)*
Utilisateur principal	*centrecallbd*
Mot de passe Utilisateur principal	*centrecallbd*
Super utilisateur	*root*
Mot de passe Super utilisateur	*root*
Services installés	*Serveur Web Apache* *Interpréteur PHP* *Serveur de bases de données Mariadb* *Interface de gestion : phpmyadmin*

Dans le navigateur, saisir l'URL suivante : http://192.168.0.1/phpmyadmin.
Les identifiants et les mots de passe de connexion sont indiqués sur le schéma du réseau.

Paramétrage et tests

Importer la machine virtuelle mise à disposition, qui contient le serveur de bases de données. Un paramétrage de la carte réseau doit être conforme à la maquette présentée. Des tests de connectivité doivent être réalisés avant de commencer le scénario avec les participants.

> Machine virtuelle : www.lienmini.fr/6988-201

Mise en œuvre du scénario

- **Étape 1 :** connexion à la base de données de « operateur1 » ; consultation de la liste des clients contenue dans la base de données ; essai de suppression de l'un d'entre eux.
- **Étape 2 :** connexion à la base de données de l'utilisateur « callmanager1 » ; consultation de la liste des clients contenue dans la base de données ; essai de suppression de l'un d'entre eux.
- **Étape 3 :** connexion de l'utilisateur « callmanager1 » à conserver pendant que l'utilisateur fait une pause ; l'« operateur1 » utilise l'ordinateur de « callmanager1 » laissé libre. Il profite de la session restée ouverte pour réaliser des consultations de la table « clients ». Malheureusement, il fait une erreur de manipulation et supprime le contenu de la table. Effrayé par la gravité de son erreur et ses conséquences, il décide de ne rien dire.

> Voir lexique BTS SIO, p. 221

BTS SIO – Cybersécurité des services informatiques © DELAGRAVE, 2024. La photocopie non autorisée est un délit.

Document 4 Support de sensibilisation au respect de la confidentialité des données

Il est décidé de sensibiliser les opérateurs téléphoniques et les *Call managers* à la nécessité de ne pas laisser leur session de travail ouverte lorsqu'ils quittent leur poste. Cette affiche sera visible dans toutes les salles informatiques de l'entreprise :

Il est rappelé à l'ensemble des utilisateurs qu'il faut fermer votre session de travail avant de quitter votre poste afin de respecter la confidentialité des données.

L'équipe de la DSI

Document 5 Cahier des charges de l'atelier 2 : présentation de la politique de protection des données à caractère personnel de CentreCall

L'atelier doit permettre de présenter la politique de protection des données à caractère personnel de CentreCall. Il comprend l'information à destination des utilisateurs du site vitrine de l'entreprise, mais aussi les éléments de la charte informatique de CentreCall.
Ces informations sont inconnues des nouveaux opérateurs téléphoniques.

Document 6 Outils de présentation et d'évaluation

Voici quelques exemples d'outils de présentation ou d'évaluation (en accès gratuit) qui peuvent être utilisés lors d'une journée de formation.

Outils de présentation		Outils d'évaluation	
Prezi	Prezi est le concurrent de PowerPoint le plus connu aujourd'hui. Il permet de dynamiser les présentations avec de nombreux effets.		Plickers est une application en ligne permettant de générer des QCM interactifs.
LibreOffice The Document Foundation	La solution *open source* LibreOffice propose un logiciel de présentation dont l'interface est très similaire aux anciennes versions de PowerPoint.	K!	Kahoot est un système de quiz en ligne, simple à utiliser et stimulant pour les participants. Il offre un état clair, sous format Excel, de ce que les apprenants ont retenu.

RTS SIO – Cybersécurité des services informatiques © DELAGRAVE 2024. La photocopie non autorisée est un délit

La virtualisation

I Le principe de la virtualisation

1. Définition

La virtualisation consiste à exécuter sur une machine hôte des systèmes d'exploitation (Windows, Linux...) différents de celui de la machine hôte. La virtualisation repose sur les éléments suivants.

Un système d'exploitation hôte	Il s'agit du système d'exploitation principal qui héberge l'outil de virtualisation et toutes les machines virtuelles. Ce système est hébergé sur une machine physique.	Exemples : Windows, Ubuntu
Un hyperviseur	Il s'agit du logiciel de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation différents de travailler sur la même machine physique.	Exemples : VirtualBox, VMWare, KVM
Des machines virtuelles	Ces machines peuvent avoir un système d'exploitation différent et fonctionner en même temps.	Exemples : Windows, Debian

Ainsi, une machine hôte en Windows 10 peut, par exemple, héberger une machine virtuelle sous Linux et inversement.

2. Les deux types d'hyperviseur

Il existe deux types d'hyperviseur :

Hyperviseur de type 1 : natif Un hyperviseur de type 1, ou natif, est un logiciel qui s'exécute directement sur une plateforme matérielle. Exemples : VMWare ESX, Proxmox	**Schéma hyperviseur de type 1** Machine virtuelle Windows 10 | Machine virtuelle Windows 7 | Machine virtuelle Ubuntu 18 | [...] Hyperviseur de type 1 Matériel de la machine hôte
Hyperviseur de type 2 : hosted Un hyperviseur de type 2 est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation. Exemples : VirtualBox, VMWare Workstation	**Schéma hyperviseur de type 2** Machine virtuelle Windows 10 | Machine virtuelle Windows 7 | Machine virtuelle Ubuntu 18 | [...] Système d'exploitation de l'hôte (Windows 10 ou Linux par exemple) Matériel de la machine hôte

BTS SIO – Cybersécurité des services informatiques © DELAGRAVE, 2024. La photocopie non autorisée est un délit.

II L'installation de VirtualBox

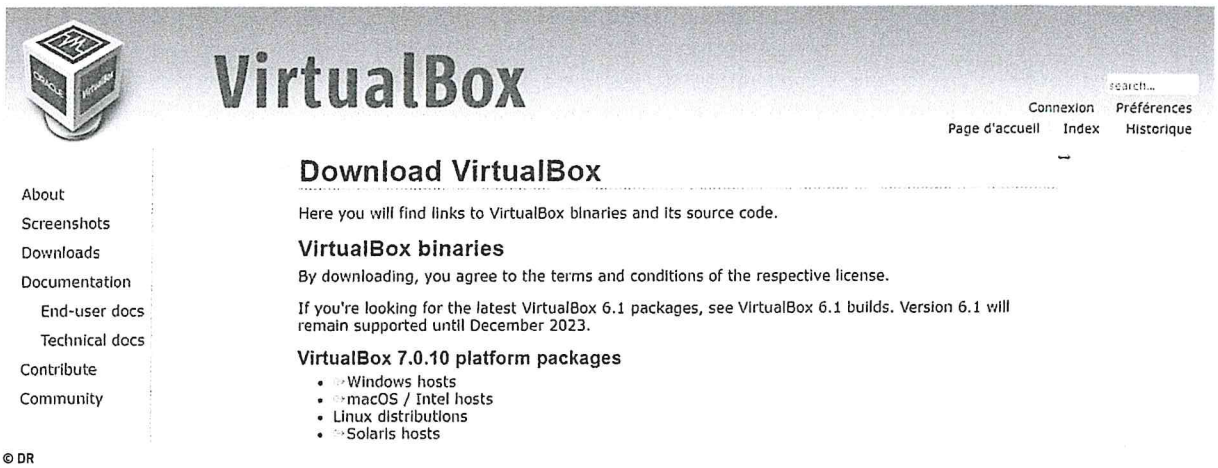
VirtualBox est le logiciel de virtualisation utilisé dans certains travaux en laboratoire de cet ouvrage. Pour l'installer, il faut suivre la procédure suivante.
L'utilisation d'un hyperviseur nécessite un ordinateur qui supporte la virtualisation. Il faut aussi vérifier que les fonctions de virtualisation sont activées dans le BIOS. Il convient aussi de disposer de suffisamment de mémoire vive afin que les machines virtuelles et le système hôte puissent fonctionner correctement.

1. Téléchargement

> VirtualBox à télécharger : www.lienmini.fr/882-11

VirtualBox est un logiciel libre édité par Oracle. Il est téléchargeable gratuitement depuis le site officiel.

Sur Windows, il faut télécharger le fichier d'installation avec l'extension .exe. Pour cela, cliquer sur le lien « Downloads », puis sur « Windows hosts ».



© DR

Sur Linux, il est possible d'installer directement VirtualBox à partir d'une commande exécutée depuis un terminal (voir ci-dessous).

2. Installation sur une machine hôte

Machine hôte Windows	Double cliquer sur le fichier .exe afin de lancer l'assistant d'installation.
Machine hôte Linux (Debian)	1. Ouvrir un terminal avec la combinaison des touches CTRL+ALT+T 2. Saisir la commande suivante : *sudo apt install virtualbox* Après validation de cette commande avec la touche ENTRÉE, saisir le mot de passe du compte administrateur afin de lancer l'installation du paquet.

BTS SIO – Cybersécurité des services informatiques © DELAGRAVE, 2024. La photocopie non autorisée est un délit.